

IV - MÉTODOS QUALITATIVOS

ÁCIDO BÓRICO E SEUS SAIS

1. Princípio

O glicerol ou manitol reage com ácido bórico formando um éster complexo do ácido ortobórico e o grupo hidroxila do glicol torna-se fortemente ácido, descolorindo a fenolftaleína usada como indicador.

2. Material

2.1. Equipamentos:

Balança analítica;
Banho-maria.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

Balão volumétrico de 250 mL;
Bastão de vidro;
Béquer de 250 mL;
Funil;
Papel de filtro qualitativo;
Pipetas graduadas de 2 e 10 mL;
Tubo de ensaio.

2.3. Reagentes:

Glicerol neutralizado ($C_3H_8O_3$) ou manitol ($C_6H_{14}O_6$) p.a.;
Solução alcoólica de fenolftaleína ($C_{20}H_{14}O_4$) a 1 % (m/v);
Solução de ferrocianeto de potássio ($K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$) a 15 % (m/v);
Solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N;
Solução de sulfato de zinco heptahidratado ($ZnSO_4 \cdot 7H_2O$) ou acetato de zinco dihidratado ($(CH_3COO)_2Zn \cdot 2H_2O$) a 30 % (m/v).

3. Procedimento

Em béquer de 250 mL colocar 10 mL de amostra fluída ou 2 g de amostra sólida ou pastosa. Adicionar 30 mL de água quente. Deixar em banho-maria por 2 horas, agitando frequentemente. Com auxílio de um funil, transferir o conteúdo do béquer para balão volumétrico de 250 mL lavando o béquer e o funil com mais 70 mL de água quente. Esfriar, adicionar 2 mL de solução de sulfato ou acetato de zinco a 30 % e 2 mL solução de ferrocianeto de potássio a 15 %. Agitar por rotação após a adição de cada reagente. Completar o volume até 250 mL com água. Filtrar em papel de filtro. Em tubo de ensaio colocar 10 mL do filtrado obtido, adicionar 5 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína a 1% e gotejar solução de hidróxido de sódio 0,1 N até leve coloração rósea. Acrescentar 2 mL de glicerol neutralizado ou alguns cristais de manitol.

4. Resultado

Positivo: desaparecimento da coloração rósea.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluído. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap.14, p.7-8.
MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93.** Darmstadt, 1993. 1584 p.

ÁCIDO SÓRBICO/SORBATOS

1. Princípio

O ácido sórbico oxida-se à aldeído malônico formando um composto de condensação vermelha, resultante da reação, em meio ácido de 2 moles de ácido 2-tiobarbitúrico e 1 mol de aldeído malônico.

2. Material

2.1. Equipamentos:

Balança analítica;
Placa aquecedora.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

Béquer de 250 mL;

Proveta de 100 mL;

Pipetas volumétricas de 3, 5 e 10 mL.

2.3. Reagentes:

Solução de ácido 2-tiobarbitúrico ($C_4H_4N_2O_2S$) a 0,3 % (m/v): dissolver 0,3 g de ácido 2-tiobarbitúrico p.a. em cerca de 90 mL de solução de ácido acético (CH_3COOH) a 90% (v/v), aquecer ligeiramente, resfriar em água corrente, transferir para balão volumétrico de 100 mL e completar o volume com o mesmo ácido;

Solução sulfocrômica: pesar 1 g de dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$) p.a., acrescentar 50 mL de água e 10 mL de ácido sulfúrico (H_2SO_4) p.a., dissolver, esfriar em água corrente, transferir para balão volumétrico de 100 mL e completar o volume com água.

3. Procedimento

Pesar cerca de 5 g da amostra em béquer de 250 mL. Dissolver em 100 mL de água e acrescentar 3 mL da solução sulfocrômica. Levar à fervura. Adicionar 5 mL da solução de ácido 2-tiobarbitúrico a 0,3 % durante a fervura.

4. Resultado

Positivo: a formação de coloração vermelha ou rosada indica a presença de sorbato de potássio.

Negativo: na ausência de sorbato, a coloração inicial da solução (amarelo-pardacenta em amostras de doce de leite) não se altera.

BIBLIOGRAFIA

FAZIO, T. Food additives: direct. In: HELRICH, K. (Ed.). **Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists**: food composition: additives: natural contaminants. 15th ed. Arlington: Association of official analytical chemists, 1990. v. 2, cap. 47, p.1156- 1157.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93**. Darmstadt, 1993. 1584 p.

ÁLCOOL/ALIZAROL

1. Princípio

Ocorrência de coagulação por efeito da elevada acidez ou do desequilíbrio salino, quando se promove desestabilização das micelas pelo álcool. O alizarol atua como indicador de pH, auxiliando a diferenciação entre o desequilíbrio salino e a acidez excessiva.

2. Material

2.1. Vidraria, utensílios e outros:

Tubo de ensaio.

2.2. Reagentes:

Solução de 1,2 dihidroxiantraquinona ($C_{14}H_8O_4$) a 0,2 % (m/v) em álcool etílico (C_2H_5OH) neutralizado de concentração variável entre 68 a 80 % (depende do tratamento térmico a ser aplicado ao leite e a vida de prateleira que se pretende obter do produto a ser elaborado). Estas concentrações de alizarina ou do álcool etílico neutralizado, podem variar de acordo com especificações da legislação sanitária ou o interesse da indústria.

Neutralização do álcool etílico (C_2H_5OH): transferir o volume de álcool etílico desejado para um béquer. Adicionar 5 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína ($C_{20}H_{14}O_4$) (m/v) a 1 %. Agitar lentamente com um bastão de vidro. Não ocorrendo alteração de cor, gotejar solução de hidróxido de sódio 1 N ou 0,1 N até leve coloração rosada. Agitar lentamente com o bastão. Desaparecendo a cor, continuar com a adição de solução de hidróxido de sódio 0,1 N até leve coloração rósea persistente.

3. Procedimento

Misturar partes iguais da solução de alizarol e de leite fluído em um tubo de ensaio, agitar e observar a coloração e o aspecto (formação de grumos, flocos ou coágulos grandes).

4. Resultado

Leite com resposta normal (boa resistência): coloração vermelho tijolo. Aspecto das paredes do tubo de ensaio sem grumos ou com uma ligeira precipitação, com poucos grumos muito finos.

Leite ácido: tendência a um esmaecimento da cor, passando para uma tonalidade entre o marrom claro e amarelo. Na acidez elevada ou no colostro, a coloração é amarela, com coagulação forte.

Leite com reação alcalina (mamites, presença de neutralizantes): coloração lilás a violeta.

BIBLIOGRAFIA

ALDRICH. **Handbook of fine chemicals and laboratory equipment**: 2001. [S. l.] p. 44.

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes: métodos físicos e químicos**. Brasília, DF, 1981. v. II, cap. 14, p. 22.

ÁLCOOL ETÍLICO

1. Princípio

Na presença de álcool etílico em meio ácido ocorre a redução do cromo⁺⁶ a cromo⁺³, modificando a coloração da solução sulfocrômica.

2. Material

2.1. Equipamento:

Bico de Bunsen ou placa aquecedora.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

Kitazato de 500 mL;

Pipeta graduada de 10 mL;

Pipeta de Pasteur;

Proveta de 100 mL;

Rolha de borracha, para vedação da abertura superior do kitazato;

Tubo de ensaio 20 x 200 mm;

Tubo de silicone ou látex de 25 cm;

2.3. Reagentes:

Antiespumante (solução a 3 %);

Solução sulfocrômica: dissolver 1,15 g de dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$) p.a. em 10 mL de água, transferir para balão volumétrico de 100 mL e completar o volume com ácido sulfúrico (H_2SO_4) p.a.

3. Procedimento

Medir 100 mL da amostra e transferir para o kitazato. Adicionar 10 mL de antiespumante e misturar bem. Transferir para um tubo de ensaio 2 mL da solução sulfocrômica e mergulhar nessa solução a extremidade da pipeta de Pasteur acoplado ao kitazato por um tubo de silicone ou látex, de modo a formar um sistema fechado. Aquecer a amostra contida no kitazato mantendo em fervura por 5 minutos.

4. Resultado

Negativo: coloração da solução sulfocrômica inalterada ou levemente amarelo-acinzentada.

Positivo: coloração da solução sulfocrômica verde.

Interferente: formaldeído.

BIBLIOGRAFIA

ALEXEIEV, V.N. **Semi-microanálisis químico qualitativo**. [S. l.: s.n.] [197-]

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93**. Darmstadt, 1993. 1584 p.

AMIDO

1. Princípio

O amido com o iodo forma um composto de adsorção de coloração azul.

2. Material

2.1. Equipamentos:

Balança analítica;
Bico de Bunsen;
Placa aquecedora.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

Béquer de 200 mL;
Pipetas graduadas de 1 e 10 mL;
Proveta de 50 mL;
Tubo de ensaio de 25 mL.

2.3. Reagentes:

Solução de Lugol.

3. Procedimento

Adicionar às amostras preparadas conforme os itens 3.1 e 3.2, 2 gotas de solução de Lugol e observar a coloração produzida.

3.1. Leite fluído e leite em pó:

Transferir 10 mL de leite fluído ou de leite em pó reconstituído para tubo de ensaio, aquecer até ebulição em banho-maria e deixar por 5 minutos. Esfriar em água corrente.

3.2. Leite fermentado, doce de leite, leite condensado e queijo:

Pesar 10 gramas da amostra homogeneizada em béquer de 200 mL, adicionar 50 mL de água e misturar. Aquecer em placa aquecedora até fervura e deixar por 5 minutos. Esfriar em água corrente.

4. Resultado

Positivo: coloração azul.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes**: II – Métodos físicos e químicos. Brasília, 1981. Cap.14, p.15: Leite fluído; Cap. 15, p.7: Leite em pó e soro de leite em pó; Cap.16, p.4: Leite condensado e doce de leite; Cap.19, p.1: Leite fermentado; Cap.17, p.6: Queijos.

CLORETOS

1. Princípio

Fundamenta-se na reação do nitrato de prata com os cloretos em presença de cromato de potássio como indicador.

2. Material

2.1. Vidraria, utensílios e outros:

Pipetas graduadas de 1, 5 e 10 mL;
Tubo de ensaio de 20 x 200 mm.

2.2. Reagentes:

Solução de cromato de potássio (K_2CrO_4) a 5 % (m/v);
Solução de nitrato de prata ($AgNO_3$) 0,1 N.

3. Procedimento

Em tubo de ensaio colocar 10 mL de leite, adicionar 0,5 mL de solução de cromato de potássio a 5 % e 4,5 mL de solução de nitrato de prata 0,1 N e agitar.

4. Resultado

Positivo: coloração amarela.

Observação: O resultado positivo de coloração amarela indica a presença de cloretos em quantidades superiores à faixa normal (0,08 a 0,1 %).

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap.14, p.11.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93.** Darmstadt, 1993. 1584 p.

CLORO E HIPOCLORITO

1. Princípio

Fundamenta-se na formação do iodo livre a partir do iodeto de potássio, pela ação do cloro livre ou hipoclorito.

2. Material

2.1. Equipamento:

Banho-maria.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

Pipetas graduadas de 1 e 5 mL;

Tubo de ensaio de 20 x 200 mm.

2.3. Reagentes:

Solução de ácido acético (CH_3COOH) (1+2) ou solução de ácido clorídrico (HCl) (1+2) ;

Solução de amido ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$)_n a 1 % (m/v);

Solução de iodeto de potássio (KI) a 7,5 % (m/v).

3. Procedimento

Em tubo de ensaio, colocar 5 mL de leite e adicionar 0,5 mL de solução de iodeto de potássio a 7,5 %, agitar. Na presença de cloro livre aparecerá coloração amarela (se necessário, confirmar pela adição de 1 mL de solução de amido a 1 %, que desenvolverá coloração azul violeta). Se não houver mudança de coloração, pesquisar a presença de hipocloritos adicionando ao mesmo tubo 4 mL de solução de ácido acético ou ácido clorídrico (1+2) e colocar em banho-maria a 80 °C por 10 minutos (não ultrapassar 80°C). Esfriar em água corrente. O aparecimento de coloração amarela indica a presença de hipocloritos (confirmar, se necessário, pela adição de gotas de solução de amido a 1 %, que desenvolverá coloração azul ou violeta).

4. Resultado

Positivo: coloração amarela

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap.14, p. 10-11.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93.** Darmstadt, 1993. 1584 p.

DICROMATO DE POTÁSSIO

1. Princípio

O dicromato de potássio reage com nitrato de prata, formando o dicromato de prata de coloração vermelho tijolo.

2. Material

2.1. Vidraria, utensílios e outros:

Pipetas graduadas de 2 e 5 mL;

Tubo de ensaio de 25 mL.

2.2. Reagentes:

Solução de nitrato de prata (AgNO_3) a 2 % (m/v);

Solução de dicromato de potássio ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) a 0,5 % (m/v).

3. Procedimento

Em tubo de ensaio, colocar 5 mL de leite, adicionar 2 mL de solução de nitrato de prata a 2 %. Para fazer uma prova positiva simultaneamente, colocar 5 mL de leite em um tubo de ensaio, adicionar 0,5 mL de solução de dicromato de potássio a 0,5 % e 2 mL de solução de nitrato de prata a 2 %.

4. Resultado

Positivo: coloração vermelho tijolo.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap.14, p. 9-10.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93.** Darmstadt, 1993. 1584 p.

DIACETIL - Método A: Teste de Voges-Proskauer

1. Princípio

O diacetil em solução aquosa reage com a creatinina, em meio alcalino, produzindo um composto de condensação de coloração vermelha.

2. Material

2.1. Equipamentos:

Agitador de tubos de ensaio;
Balança analítica;
Estufa.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

Béquer de 150 mL;
Pipetas graduadas de 1 e 2 mL;
Tubo de ensaio de 25 mL.

2.3. Reagentes:

Solução de creatinina ($C_4H_7N_3O$) a 0,5 % (m/v);
Solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 33 % (m/v).

3. Procedimento

Homogeneizar a amostra de manteiga e transferir cerca de 100 g da amostra para béquer de 150 mL, fundir em estufa a 50°C. Deixar separar as camadas. Colocar em tubo de ensaio 2 mL da fase aquosa da manteiga e adicionar 2 mL de solução de hidróxido de sódio a 33 % e 1 mL de solução de creatinina a 0,5 %. Agitar em agitador de tubo e esperar 10 minutos.

4. Resultado

Positivo: desenvolve-se uma coloração rósea a vermelho, conforme a quantidade de diacetil presente.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Manteiga. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap. 21, p. 10.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93.** Darmstadt, 1993. 1584 p.

FERVURA

1. Princípio

Quando a acidez é elevada, há precipitação das proteínas do leite pelo aquecimento.

2. Material

2.1. Equipamento:

- Bico de Bunsen.
- 2.2. Vidraria, utensílios e outros:
- Garra metálica;
 - Pinça para tubo de ensaio;
 - Tubo de ensaio.

3. Procedimento

Aquecer até a fervura, em tubo de ensaio, pequena quantidade de leite agitando constantemente. Observar se o leite coagula

4. Resultado

Positivo: formação de grumos.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap. 14, p. 20-21.

FOSFATASE ALCALINA

1. Princípio

A verificação da atividade enzimática é feita mediante a adição à amostra do substrato específico da enzima em condições ideais para sua atuação. A presença do indicador permite identificar a atividade enzimática pela reação colorimétrica com os produtos de degradação.

2. Material

2.1. Equipamento:

Banho-maria.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

- Pipeta graduada de 5 mL;
- Rolha de borracha;
- Tubo de ensaio.

2.3. Reagentes:

Catalisador: dissolver 0,2 g de sulfato de cobre pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$) p.a. em 100 mL de água.

Solução reagente: pesar 0,150 g de 2,6-dicloroquinona cloroimida ($\text{C}_6\text{H}_2\text{Cl}_3\text{NO}$) p.a., dissolver em 50 mL de álcool etílico p.a., transferir para frasco âmbar e estocar em geladeira. A coloração da solução recentemente preparada é amarelo-citrina, passando a amarelo-ouro e tendendo a escurecer, adquirindo tons amarronzados com o envelhecimento. Recomenda-se usar a solução por um período máximo de duas semanas, desde que conservada sob refrigeração e ao abrigo da luz.

Substrato: pesar 0,5 g de fenilfosfato dissódico dihidratado ($\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_2\text{O}_4\text{P} \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$) p.a. em um béquer, dissolver com o tampão diluído, transferir para balão volumétrico de 500 mL e completar o volume com o tampão diluído. Recomenda-se usar esta solução durante um período máximo de duas semanas.

Tampão carbonato: pesar 46,89 g de carbonato de sódio anidro (Na_2CO_3) p.a. e 37,17 g de bicarbonato de sódio (NaHCO_3) p.a., dissolver e levar ao volume de 1000 mL (solução estoque). Retirar uma alíquota de 25 mL da solução estoque, transferir para balão volumétrico de 500 mL e completar o volume. O pH deste tampão diluído deverá situar-se entre 9,5 e 9,7.

3. Procedimento

Transferir 0,5 mL da amostra a analisar para um tubo de ensaio, adicionar 5 mL do substrato, tampar com rolha de borracha, agitar ligeiramente e levar ao banho-maria mantido a 39-41°C durante 20 minutos. Esfriar o tubo de ensaio em água corrente, adicionar 6 gotas de solução reagente e 2 gotas do catalisador. Levar o tubo novamente ao banho-maria a 39 – 41°C por 5 minutos. Repetir o mesmo procedimento acima descrito, usando, em lugar da amostra e em diferentes tubos, 0,5 mL de leite cru e 0,5 mL de leite fervido.

4. Resultado

Positivo: coloração azul intensa – leite cru.

Negativo: coloração cinza – leite pasteurizado.

Observação: A tonalidade do azul vai ficando tanto mais intensa, quanto maior for a deficiência de pasteurização.

Os tubos de ensaio e as rolhas de borracha devem encontrar-se perfeitamente limpos e sem qualquer vestígio de detergentes, em decorrência do processo de lavagem do material. As rolhas de borracha, em particular, deverão ser fervidas durante 5 minutos depois de lavadas, visando eliminar quaisquer resíduos de fenol eventualmente presente em detergente ou outro material de limpeza.

As provas positivas devem ser repetidas cuidadosamente, principalmente se forem usados reagentes com algum tempo de preparo.

A amostra deverá sofrer cuidadosa agitação antes de ser analisada, visando distribuir a gordura ou a camada de creme pelo líquido. A retirada de uma alíquota da amostra a partir da sua camada superior poderá levar a resultado positivo ou suspeito, ainda que o leite tenha sido adequadamente pasteurizado. A fosfatase alcalina encontra-se adsorvida aos glóbulos de gordura.

A fosfatase alcalina poderá sofrer reativação após algum tempo de pasteurização do leite. Não é comum encontrar esse tipo de interferência, mas o analista deverá ter em conta a vida de prateleira do produto ao ser analisado, principalmente se o teste for conduzido depois de 24 horas de o leite ter sido processado.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes: métodos físicos e químicos.** Brasília, DF, 1981. v. II, cap.14, p.18-19.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93.** Darmstadt, 1993. 1584 p.

RICHARDSON, G.H. Dairy products. In: HELRICH, K. (Ed.) **Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists: food composition: additives: natural contaminants.** 15th ed. Arlington: Association of Official Analytical Chemists, 1990. v. 2, cap 33, p. 823-824.

FORMALDEÍDO

1. Princípio

O formaldeído aquecido com ácido cromotrópico em presença de ácido sulfúrico, origina um produto de condensação que oxidado posteriormente transforma-se em um composto p-quinoidal de coloração violeta.

2. Material

2.1. Equipamentos:

Banho-maria;

Bico de Bunsen ou placa aquecedora.

2.2. Vidrarias, utensílios e outros:

Balão de Kjeldahl de 500 mL;

Condensador de Liebig;

Erlenmeyer de 125 mL;

Pipeta graduada de 5 mL;

Provetas de 25 e 200 mL;

Tubo de ensaio de 25 mL.

2.3. Reagentes:

Ácido fosfórico (H_3PO_4) p.a.;

Solução de ácido cromotrópico sal dissódico dihidratado ($\text{C}_{10}\text{H}_6\text{Na}_2\text{O}_8\text{S}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$) a 0,5 % (m/v) em solução de ácido sulfúrico (H_2SO_4) a 72 % (v/v);

Solução referência de formalina: solução de formaldeído (CH_2O) a 37 % na diluição de 1:100.000 (v/v).

3. Procedimento

Medir 100 mL de leite homogeneizado e passar para balão de destilação juntamente com 100 a 150 mL de água. Acidificar com 2 mL de ácido fosfórico p.a.

Destilar lentamente recolhendo cerca de 50 mL de destilado. Em tubo de ensaio colocar 5 mL de solução de ácido cromotrópico a 0,5 % e 1 mL de destilado. Colocar em banho-maria durante 15 minutos.

4. Resultado

Positivo: coloração violácea

Para obter um testemunho da prova positiva fazer um teste com a solução de referência.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap 14,p.8.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93.** Darmstadt, 1993. 1584 p.

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal.Salsicharia In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap 2,p. 22-23,

GELATINA

1. Princípio

Baseia-se nas características da formação de um precipitado da gelatina com ácido pícrico.

2. Material

2.1. Equipamento:

Balança analítica.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

Béqueres de 50 e 100 mL;

Funil;

Papel de filtro qualitativo;

Pipetas volumétricas de 5, 10 e 20 mL;

Tubos de ensaio 20 x 200 mm.

2.3. Reagentes:

Solução ácida de nitrato de mercúrio ($\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$) 0,265 N: mercúrio (Hg) dissolvido em duas vezes o seu peso em ácido nítrico, e essa solução diluída 25 vezes o seu volume com água, ou solução de nitrato de mercúrio II monohidratado $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 0,1 N;

Solução saturada de ácido pícrico ($\text{C}_6\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_7$).

3. Procedimento

Leite fluído e leite fermentado: transferir 10 mL ou 10 g de amostra para um béquer de 100 mL. Adicionar 10 mL de solução de nitrato de mercúrio e misturar. Adicionar 20 mL de água e misturar novamente. Deixar em repouso por 5 minutos e filtrar para béquer de 50 mL. Transferir 5 mL do filtrado obtido para tubo de ensaio e adicionar igual volume de solução saturada de ácido pícrico. Fazer em paralelo uma prova em branco para comparação final. Observar os tubos no momento e tornar a observá-los no dia seguinte. Opcionalmente, a solução ácida de nitrato de mercúrio 0,265 N poderá ser substituída por uma solução de nitrato de mercúrio II 0,1 N. Neste caso, aos 10 mL ou 10 g da amostra adicionar 25 mL da solução de nitrato de mercúrio II 0,1 N e misturar. Adicionar 5 mL de água e misturar novamente. Deixar em repouso por 5 minutos e filtrar para béquer de 50 mL. A partir deste ponto, seguir o procedimento já descrito.

4. Resultado

Positivo: formação de um precipitado amarelo, de partículas finamente divididas que sedimentam lentamente. Após uma noite em repouso o depósito viscoso estará aderido no fundo e nas paredes laterais do tubo, de tal forma que, agitando e vertendo o tubo com enxague simples não se desprenderá.

Negativo: formação de um precipitado amarelo floculento, com produção de um soro praticamente límpido. Esse precipitado não adere às paredes do tubo e é facilmente removível com água, mesmo após uma noite de repouso.

Prova em branco: filtrado levemente turvo. Após repouso, o depósito se desprenderá facilmente do fundo do tubo por simples agitação.

BIBLIOGRAFIA

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos** 1999/2000. Darmstadt, 1440 p.
RICHARDSON, G.H. Dairy products. In: HELRICH, K. (Ed.) **Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists**: food composition: additives: natural contaminants. 15th ed. Arlington: Association of Official Analytical Chemists, 1990. v. 2, cap 33, p. 820.

NEUTRALIZANTES DA ACIDEZ - Método A: Ácido Rosólico

1. Princípio

A presença de alcalinizantes na amostra é revelada pela ação do ácido rosólico usado como indicador.

2. Material

2.1. Vidraria, utensílios e outros:

Pipetas graduadas de 5 e 10 mL;
Tubo de ensaio.

2.2. Reagentes:

Álcool etílico (C_6H_5OH) p.a. neutralizado;
Solução de ácido rosólico ($C_{19}H_{14}O_3$) a 2 % (m/v) em álcool etílico neutralizado.

3. Procedimento

Em tubo de ensaio, colocar 5 mL de leite e adicionar 10 mL de álcool etílico neutralizado, agitar e adicionar 2 gotas de solução de ácido rosólico a 2 %. Fazer um branco com álcool etílico e solução de ácido rosólico a 2 % e comparar as cores.

4. Resultado

Positivo: coloração vermelho-carmim

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes**: métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap.14, p. 12-13.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93**. Darmstadt, 1993. 1584 p.

SIGMA. **Biochemicals and reagentes**: for life science research 2000/2001. [S.l.], p. 880.

NEUTRALIZANTES DA ACIDEZ - Método B: Fenolftaleína

1. Princípio

Os alcalinizantes são revelados pela ação da fenolftaleína após uma neutralização com hidróxido de sódio e reacidificação com ácido sulfúrico.

2. Material

2.1. Equipamentos:

Banho-maria;
Placa aquecedora.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

Bureta de 10 mL;
Béquer de 150 mL;
Pipetas volumétricas de 1, 2 e 11 mL.

2.3. Reagentes:

Solução alcoólica de fenolftaleína ($C_{20}H_{14}O_4$) a 1 % (m/v);
Solução de ácido sulfúrico (H_2SO_4) 0,025 N;

Solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N.

3. Procedimento

Transferir 11 mL da amostra para béquer de 150 mL, adicionar 5 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína a 1 % e titular com solução de hidróxido de sódio 0,1 N até coloração rósea persistente. Reacidificar com 1 mL de solução de ácido sulfúrico 0,025 N, aquecer até ebulição, esfriar rapidamente em banho de gelo e adicionar 2 mL de solução alcoólica de fenolftaleína a 1 %.

4. Resultado

Positivo: coloração rósea, neutralização com carbonato de sódio (Na_2CO_3) ou com bicarbonato de sódio (NaHCO_3).

BIBLIOGRAFIA

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93**. Darmstadt, 1993. 1584 p.

ROSELL, J.M.; GOMEZ, J. Investigación de conservadores em la leche. In _____. **Manual de analisis lactologicos y fabricacion de quesos e mantecas**. La Coruna: Trofos, 1960. cap.12, p.149-150.

PEROXIDASE

1. Princípio

A peroxidase, ao hidrolisar o peróxido de hidrogênio, libera oxigênio, o qual transformará o guaiacol da sua leucobase para a forma corada.

2. Material

2.1. Equipamento:

Banho-maria.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

Pipetas de 2 e 10 mL;

Tubo de ensaio.

2.3. Reagentes:

Solução de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) a 3 % (v/v);

Solução hidroalcoólica de guaiacol ($\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_2$) a 1 % (v/v): em béquer de 50 mL, colocar 1 mL de guaiacol, adicionar 10 mL de álcool etílico p.a. e agitar para dissolver. Transferir para balão volumétrico de 100 mL e completar o volume com água. Guardar em frasco âmbar.

3. Procedimento

Transferir 10 mL da amostra para um tubo de ensaio, aquecer em banho-maria a 45°C por 5 minutos, para ativação da enzima. Acrescentar 2 mL da solução hidroalcoólica de guaiacol a 1 % ao tubo de ensaio, pelas suas paredes, seguindo-se a adição de 3 gotas da solução de peróxido de hidrogênio a 3 %.

4. Resultado

Positivo: desenvolvimento de um alo de coloração salmão.

Observação: Aguardar no mínimo 5 minutos para observar o resultado.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes: métodos físicos e químicos**. Brasília, DF, 1981. v. II, cap. 14, p. 16 –17.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93**. Darmstadt, 1993. 1584 p.

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - Método A: Óxido de Vanádio

1. Princípio

O óxido de vanádio em meio ácido reage com o peróxido de hidrogênio formando o ácido ortoperoxivanádico de coloração vermelha.

2. Material

2.1. Vidraria, utensílios e outros:

Pipeta graduada de 10 mL;
Tubo de ensaio.

2.2. Reagente:

Solução de óxido de vanádio (V_2O_5) a 1 % (m/v) em solução de ácido sulfúrico (H_2SO_4) a 6 % (v/v).

3. Procedimento

Colocar 10 mL da amostra e 6 gotas da solução de óxido de vanádio a 1 % em um tubo de ensaio. Agitar.

4. Resultado

Positivo: coloração rósea ou vermelha.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária.

Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap. 14, p. 8-9.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93.** Darmstadt, 1993. 1584 p.

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - Método B: Guaiacol

1. Princípio

A peroxidase do leite age sobre o peróxido de hidrogênio, liberando oxigênio, transformando o guaiacol da forma leuco para sua forma corada.

2. Material

2.1. Equipamento:

Banho-maria.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

Pipetas graduadas de 5 e 10 mL;
Tubo de ensaio.

2.3. Reagente:

Solução hidroalcoólica de guaiacol ($C_7H_8O_2$) a 1 % (v/v): em béquero de 50 mL colocar 1 mL de guaiacol, adicionar 10 mL de álcool etílico p.a., e agitar para dissolver. Transferir para balão volumétrico de 100 mL e completar o volume com água. Guardar em frasco âmbar.

3. Procedimento

Transferir 10 mL da amostra para tubo de ensaio e aquecer em banho-maria até 35°C, adicionar 2 mL da solução hidroalcoólica de guaiacol a 1 % e 2 mL de leite cru. Agitar.

4. Resultado

Positivo: desenvolvimento de coloração salmão.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap.14, p. 9.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93.** Darmstadt, 1993. 1584 p.

PUS

1. Princípio

A solução hidroalcoólica de fucsina de Ziehl provoca o aparecimento de filamento ou grumos quando em presença de pus, em amostras levemente alcalinizadas.

2. Material

2.1. Vidraria, utensílios e outros:

Lâmina de microscópio;
Pipeta graduada de 1 mL.

2.2. Reagentes:

Hidróxido de amônio (NH_4OH) p.a.;
Solução fucsina de Ziehl: solução de fucsina básica ($\text{C}_{19}\text{H}_{19}\text{N}_3\text{O}$) p.a. a 1 % (m/v) em solução hidroalcoólica a 50 %.

3. Procedimento

Colocar em uma lâmina 0,1 mL de leite “in natura” e 0,1 mL de hidróxido de amônio. Misturar e deixar em repouso por 30 segundos. Colocar 1 gota da solução fucsina de Ziehl e lavar lentamente com água corrente. Agitar levemente.

4. Resultado

Positivo: formação de filamentos, grumos, ou véu avermelhado, que não se desfazem com leve agitação.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap.14, p. 21.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93.** Darmstadt, 1993. 1584 p.

Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Juíz de Fora, MG, v. 39, n. 236, p. 13-17, 1984.

SANGUE

1. Princípio

Fundamenta-se na separação das hemácias por centrifugação.

2. Material

2.1. Equipamento:

Centrífuga.

2.2. Vidraria, utensílios e outros:

Pipeta graduada de 10 mL;
Tubo de centrifuga.

3. Procedimento

Colocar 10 mL de leite “in natura” em tubo de centrífuga e centrifugar a 1200 - 1500 rpm por 5 minutos.

4. Resultado

Em presença de sangue forma-se um depósito avermelhado no fundo do tubo.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Leite fluido. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes:** métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, cap. 14, p. 21.